

Educa+	Grupo: _____
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

Educa+

Documento de Requisitos de Software

Grupo: _____
Data: 13/abr/26

Educa+	Grupo: _____
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

1. 1. Introdução

1.1 1.1 Propósito do documento

Este documento tem como objetivo definir e consolidar os requisitos do sistema Educa+, servindo de base para as etapas de análise, projeto, desenvolvimento, testes e manutenção da solução. O documento detalha os requisitos funcionais, as regras de negócio e os requisitos não funcionais do sistema, mantendo rastreabilidade com o Documento de Visão.

1.2 1.2 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Definição
BNCC	Base Nacional Comum Curricular.
HU	História de Usuário.
IA	Inteligência Artificial.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados.
RN	Regra de Negócio.
RNF	Requisito Não Funcional.

1.3 1.3 Metodologia de elicitação

Os requisitos do sistema foram levantados a partir da análise do Documento de Visão do Educa+, da identificação das necessidades das partes interessadas e da consolidação das funcionalidades prioritárias para o contexto pedagógico do ensino médio. A especificação foi organizada com base na abordagem de Histórias de Usuário, complementada por regras de negócio e requisitos não funcionais.

1.4 1.4 Referência ao Documento de Visão

Documento base: Documento de Visão EDUCA+, versão mais recente disponibilizada pelo grupo. O documento estabelece que o Educa+ é uma aplicação de apoio ao professor do ensino médio, voltada ao acompanhamento da aprendizagem, organização de conteúdos vinculados à BNCC, avaliação formativa, identificação de dificuldades e oferta de suporte pedagógico complementar.

2. 2. Visão geral dos requisitos funcionais

2.1 2.1 Abordagem adotada

O projeto utiliza a abordagem de Histórias de Usuário para especificar os requisitos funcionais.

2.2 2.2 Panorama funcional

O Educa+ atende às necessidades centrais identificadas no Documento de Visão: acompanhar e melhorar a aprendizagem, organizar o conteúdo didático com base na BNCC e oferecer suporte personalizado ao aluno com base em dificuldades identificadas.

As funcionalidades críticas do sistema são: cadastro do contexto pedagógico; registro e aplicação de atividades avaliativas; consolidação de desempenho por aluno, turma, conteúdo e habilidade; identificação de dificuldades de aprendizagem; geração de recomendações personalizadas; troca de feedback entre professor e aluno; controle de acesso por perfil; e rastreabilidade das ações realizadas no sistema.

2.3 2.3 Backlog do Produto

ID	Título	Valor de Negócio	Prioridade	Estimativa	Dependências
HU1	Cadastrar contexto	Base para atividades	Alta	Média	Nenhuma
HU2	Consolidar desempenho	Análise pedagógica	Alta	Alta	HU1, HU6
HU3	Enviar feedback	Devolutiva individual	Alta	Média	HU2

Educa+	Grupo:
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

ID	Título	Valor de Negócio	Prioridade	Estimativa	Dependências
HU4	Gerar recomendações	Reforço direcionado	Alta	Alta	HU2
HU5	Responder feedback	Interação contínua	Média	Média	HU3
HU6	Criar atividades	Coleta de resultados	Alta	Alta	HU1
HU7	Consultar mapa	Decisão pedagógica	Alta	Média	HU2
HU8	Gerar reforço com IA	Apoio supervisionado	Alta	Alta	HU4
HU9	Visualizar desempenho	Acompanhamento do aluno	Alta	Média	HU2
HU10	Sugerir conteúdos	Reforço individual	Alta	Média	HU2

3. 3. Especificação dos requisitos funcionais

3.1 3.1 HU1 – Cadastrar contexto pedagógico

Título: Cadastrar contexto pedagógico

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como professor, quero cadastrar turma, disciplina e conteúdo, para organizar o contexto pedagógico antes da aplicação de atividades e geração de sugestões.

Critérios de aceite:

1. Dado que o professor está autenticado no sistema, quando cadastrar uma nova turma, disciplina e conteúdo, então o sistema deve registrar corretamente essas informações.
2. Dado que o professor ainda não cadastrou turma, disciplina e conteúdo, quando tentar criar atividade ou gerar sugestões, então o sistema deve impedir a ação e informar a obrigatoriedade do cadastro prévio.
3. Dado que um conteúdo é cadastrado, quando o cadastro for concluído, então ele deve ficar disponível para vinculação em atividades futuras.

Dependências/notas técnicas: Associado à estrutura pedagógica e ao vínculo com BNCC.

Rastreabilidade: RN-001, RN-002.

3.2 3.2 HU2 – Consolidar desempenho da turma e dos alunos

Título: Consolidar desempenho

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como professor, quero visualizar a consolidação dos resultados das atividades por aluno, turma, conteúdo e habilidade, para identificar padrões de desempenho e dificuldades de aprendizagem.

Critérios de aceite:

1. Dado que uma atividade foi aplicada e corrigida, quando os resultados forem processados, então o sistema deve consolidá-los por aluno, turma, conteúdo e habilidade.
2. Dado que novos resultados forem inseridos, quando a correção for concluída, então a consolidação deve ser atualizada automaticamente.
3. Dado que existam dados consolidados, quando o professor consultar o desempenho, então o sistema deve apresentar as informações organizadas por recortes pedagógicos relevantes.

Dependências/notas técnicas: Depende do cadastro de contexto e do registro de atividades.

Rastreabilidade: RN-004, RN-005, RN-011.

3.3 3.3 HU3 – Enviar feedback do professor ao aluno

Título: Enviar feedback pedagógico

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como professor, quero enviar feedback ao aluno, para orientar sua UCB, 2026

Educa+	Grupo: _____
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

aprendizagem com base nos resultados observados.

Critérios de aceite:

1. Dado que o professor analisou o desempenho do aluno, quando registrar um feedback, então o sistema deve associá-lo ao aluno correspondente.
2. Dado que um feedback foi enviado, quando o aluno acessar sua área, então ele deve conseguir visualizá-lo.
3. Dado que existam interações de feedback, quando professor ou aluno consultarem o histórico, então o sistema deve apresentar os registros anteriores.

Dependências/notas técnicas: Histórico de interações entre professor e aluno.

Rastreabilidade: RN-007.

3.4 3.4 HU4 – Gerar recomendações personalizadas

Título: Gerar recomendações personalizadas

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como sistema de apoio pedagógico, quero sugerir conteúdos e exercícios complementares com base nas dificuldades identificadas, para apoiar o reforço individualizado do aluno.

Critérios de aceite:

1. Dado que o aluno apresenta desempenho abaixo do limite configurado, quando os resultados forem analisados, então o sistema deve gerar recomendações compatíveis com suas dificuldades.
2. Dado que existam recomendações geradas, quando forem exibidas, então elas devem estar vinculadas ao conteúdo trabalhado.
3. Dado que as recomendações sejam apresentadas ao aluno, então elas devem ser classificadas como conteúdo complementar.

Dependências/notas técnicas: Requer desempenho consolidado e critério de dificuldade configurável.

Rastreabilidade: RN-005, RN-006, RN-012.

3.5 3.5 HU5 – Permitir resposta do aluno ao feedback

Título: Responder ao feedback

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como aluno, quero responder ao feedback recebido, para registrar dúvidas e interagir com o professor sobre minhas dificuldades.

Critérios de aceite:

1. Dado que o aluno recebeu um feedback, quando responder à mensagem, então o sistema deve registrar a interação.
2. Dado que exista histórico de feedbacks, quando o professor consultar a interação, então ele deve visualizar a resposta do aluno.
3. Dado que um aluno esteja autenticado, quando acessar a funcionalidade, então ele deve visualizar apenas feedbacks direcionados a ele.

Dependências/notas técnicas: Histórico bidirecional de interação.

Rastreabilidade: RN-007, RN-015.

3.6 3.6 HU6 – Criar e aplicar atividades avaliativas

Título: Criar e aplicar atividades

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como professor, quero criar e aplicar atividades avaliativas vinculadas a uma turma e a um conteúdo cadastrado, para acompanhar a aprendizagem dos alunos.

Critérios de aceite:

1. Dado que o professor cadastrou turma e conteúdo, quando criar uma atividade, então o

Educa+	Grupo:
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

sistema deve permitir vinculá-la a esses elementos.

2. Dado que a atividade foi criada, quando for aplicada, então ela deve ficar associada à turma específica.
3. Dado que o professor tente criar atividade sem conteúdo cadastrado, então o sistema deve impedir a operação.

Dependências/notas técnicas: Depende do cadastro de contexto pedagógico.

Rastreabilidade: RN-001, RN-003.

3.7 3.7 HU7 – Consultar mapa de desempenho

Título: Consultar mapa de desempenho

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como professor, quero consultar o mapa de desempenho por conteúdo e habilidade, para identificar os pontos de maior dificuldade da turma e dos alunos.

Critérios de aceite:

1. Dado que existam resultados consolidados, quando o professor consultar o mapa de desempenho, então o sistema deve exibir conteúdos e habilidades com maiores dificuldades.
2. Dado que os dados tenham sido atualizados, quando o professor acessar a consulta, então o sistema deve refletir o estado mais recente do desempenho.

Dependências/notas técnicas: Depende da consolidação dos resultados.

Rastreabilidade: RN-004, RN-005, RN-011.

3.8 3.8 HU8 – Gerar questões de reforço com IA

Título: Gerar questões de reforço com IA

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como professor, quero receber sugestões de questões de reforço geradas por IA com base em contexto controlado, para complementar o trabalho pedagógico com segurança e supervisão.

Critérios de aceite:

1. Dado que existam dificuldades identificadas, quando o sistema gerar questões de reforço, então ele deve utilizar base de conhecimento controlada.
2. Dado que uma sugestão tenha sido gerada por IA, quando for disponibilizada, então ela deve permitir validação do professor antes do uso.
3. Dado que a sugestão seja aprovada, quando utilizada no processo pedagógico, então ela deve permanecer rastreável para consulta posterior.

Dependências/notas técnicas: Requer mecanismo de IA supervisionado e rastreabilidade.

Rastreabilidade: RN-008.

3.9 3.9 HU9 – Visualizar desempenho do aluno

Título: Visualizar desempenho individual

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como aluno, quero visualizar meu próprio desempenho, conteúdos sugeridos e feedbacks, para acompanhar minha evolução e saber onde preciso melhorar.

Critérios de aceite:

1. Dado que o aluno esteja autenticado, quando acessar seu painel, então o sistema deve exibir apenas seu próprio desempenho.
2. Dado que existam conteúdos e feedbacks direcionados ao aluno, quando ele acessar sua área, então o sistema deve exibi-los.
3. Dado que o aluno tente acessar informações de outro aluno, então o sistema deve negar o acesso.

Dependências/notas técnicas: Controle de acesso por perfil e escopo individual.

UCB, 2026

Educa+	Grupo:
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

Rastreabilidade: RN-009, RN-015.

3.10 3.10 HU10 – Sugerir conteúdos complementares

Título: Sugerir conteúdos complementares

Responsável: Grupo

Descrição estendida: Como aluno, quero receber conteúdos complementares relacionados às minhas dificuldades, para reforçar minha aprendizagem de forma direcionada.

Crterios de aceite:

1. Dado que o sistema identifique dificuldade em determinado conteúdo, quando processar os resultados, então deve sugerir materiais relacionados a esse conteúdo.
2. Dado que existam sugestões geradas, quando forem exibidas ao aluno, então devem estar claramente identificadas como complementares.
3. Dado que haja histórico de desempenho, quando novas sugestões forem geradas, então elas devem considerar esse histórico.

Dependências/notas técnicas: Integração com mecanismo de recomendação.

Rastreabilidade: RN-006, RN-012.

4. 4. Lista de regras de negócio

RN-001 – Cadastro obrigatório do contexto pedagógico

Descrição: O professor deve cadastrar turma, disciplina e conteúdo antes de realizar qualquer atividade avaliativa ou gerar sugestões.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 2, 4 e 5.1.

Impacto: HU1, HU6.

RN-002 – Vinculação à BNCC

Descrição: Todo conteúdo cadastrado deve estar associado a habilidades e códigos da BNCC, garantindo padronização pedagógica.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 2, 3.2 e 5.1.

Impacto: HU1, HU7.

RN-003 – Registro de atividades avaliativas

Descrição: Toda atividade aplicada deve estar vinculada a um conteúdo previamente cadastrado e a uma turma específica.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 4 e 5.1.

Impacto: HU6.

RN-004 – Consolidação de desempenho

Descrição: O sistema deve consolidar automaticamente os resultados das atividades por aluno, turma, conteúdo e habilidade.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 3.1, 3.2 e 5.1.

Impacto: HU2, HU7.

RN-005 – Identificação de dificuldades

Descrição: As dificuldades de aprendizagem devem ser identificadas com base em desempenho abaixo de um limite mínimo configurável.

Fonte/autoridade: Regra derivada do objetivo pedagógico do sistema.

Impacto: HU2, HU4, HU7.

RN-006 – Geração de sugestões ao aluno

Descrição: As sugestões de conteúdos e exercícios devem estar vinculadas ao conteúdo trabalhado, considerar as dificuldades identificadas e ser classificadas como conteúdo complementar.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 1, 2, 3.2 e 5.1.

Impacto: HU4, HU10.

RN-007 – Controle de feedback pedagógico

Descrição: O professor pode enviar feedback ao aluno, e o aluno pode responder,

Educa+	Grupo:
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

mantendo histórico de interações.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 4 e 5.1.

Impacto: HU3, HU5.

RN-008 – Validação de conteúdo gerado por IA

Descrição: Toda sugestão de exercício ou conteúdo gerada por IA deve utilizar base de conhecimento controlada e permitir validação pelo professor antes do uso.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, requisito não funcional preliminar sobre rastreabilidade da IA.

Impacto: HU8.

RN-009 – Controle de acesso por perfil

Descrição: O sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário, sendo que o professor possui acesso pedagógico completo e o aluno possui acesso apenas às suas atividades, feedbacks e conteúdos.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 4 e 5.2.

Impacto: HU3, HU5, HU9.

RN-010 – Rastreabilidade das ações

Descrição: Todas as ações relevantes, incluindo cadastros, atividades, feedbacks e sugestões, devem ser registradas para auditoria e acompanhamento.

Fonte/autoridade: Requisito derivado das necessidades de acompanhamento e revisão pedagógica.

Impacto: HU1, HU3, HU5, HU6, HU8.

RN-011 – Atualização contínua dos dados

Descrição: Os dados de desempenho e sugestões devem ser atualizados automaticamente sempre que uma nova atividade for corrigida.

Fonte/autoridade: Requisito derivado da necessidade de acompanhamento contínuo.

Impacto: HU2, HU7, HU10.

RN-012 – Personalização do aprendizado

Descrição: As recomendações ao aluno devem ser individualizadas, considerando seu histórico de desempenho.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 1, 3.1, 3.2 e 5.1.

Impacto: HU4, HU10.

RN-013 – Limitação de escopo pedagógico

Descrição: O sistema não deve substituir o professor, tomar decisões pedagógicas automaticamente nem fornecer conteúdo oficial sem validação institucional.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seções 1 e 2.

Impacto: HU4, HU8, HU10.

RN-014 – Reaplicação de atividades

Descrição: O aluno pode refazer atividades de reforço, mas essas tentativas devem ser registradas separadamente das avaliações originais.

Fonte/autoridade: Regra derivada do acompanhamento pedagógico individualizado.

Impacto: HU6, HU9.

RN-015 – Visualização restrita de desempenho

Descrição: O aluno só pode visualizar seu próprio desempenho, conteúdos e feedbacks direcionados a ele.

Fonte/autoridade: Documento de Visão do Educa+, seção 5.2.

Impacto: HU5, HU9.

5. 5. Lista de requisitos não funcionais

RNF-001 – Usabilidade da interface

Descrição: O sistema deve apresentar interface simples, limpa e adequada ao contexto escolar, permitindo que professores realizem o cadastro inicial de turma, disciplina e

Educa+	Grupo: _____
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

conteúdo em até 5 minutos, com taxa de sucesso mínima de 85% em teste com usuários representativos.

Classificação: Usabilidade.

Método de verificação: Teste de usabilidade com usuários representativos.

Critério de aceitação: Pelo menos 85% dos participantes concluem a tarefa proposta sem apoio externo.

RNF-002 – Desempenho nas consultas pedagógicas

Descrição: O sistema deve responder em até 3 segundos para consultas de desempenho e recomendações em 90% das requisições sob carga normal de uso acadêmico.

Classificação: Eficiência de desempenho.

Método de verificação: Teste de desempenho com simulação de carga.

Critério de aceitação: Relatório de testes deve demonstrar tempo de resposta menor ou igual a 3 segundos em 90% das requisições.

RNF-003 – Segurança e autenticação

Descrição: O sistema deve garantir autenticação segura e controle de acesso por perfil, impedindo o acesso de alunos a dados de outros usuários.

Classificação: Segurança.

Método de verificação: Testes funcionais de autorização e auditoria de segurança.

Critério de aceitação: Nenhum usuário do perfil aluno consegue acessar recursos restritos de outro usuário.

RNF-004 – Privacidade e proteção de dados

Descrição: O sistema deve proteger os dados acadêmicos cadastrados por meio de armazenamento seguro, controle de acesso e conformidade com a LGPD.

Classificação: Segurança.

Método de verificação: Auditoria de requisitos de segurança e inspeção de controles implementados.

Critério de aceitação: Todos os dados sensíveis devem estar protegidos por mecanismos compatíveis com as diretrizes de segurança adotadas pelo projeto.

RNF-005 – Compatibilidade de plataforma

Descrição: O sistema deve operar corretamente em dispositivos móveis Android e iOS e em navegadores modernos compatíveis com a solução web adotada.

Classificação: Compatibilidade.

Método de verificação: Testes de compatibilidade em plataformas-alvo.

Critério de aceitação: As funcionalidades essenciais devem executar sem falhas nas plataformas suportadas.

RNF-006 – Rastreabilidade das ações

Descrição: O sistema deve manter registro auditável de cadastros, atividades, feedbacks e sugestões geradas.

Classificação: Confiabilidade.

Método de verificação: Inspeção de logs e testes de auditoria.

Critério de aceitação: Toda ação relevante deve poder ser identificada com usuário, data, hora e tipo de operação.

RNF-007 – Rastreabilidade e revisão das sugestões de IA

Descrição: Toda sugestão gerada por IA deve ser identificável, recuperável para revisão posterior e vinculada ao contexto pedagógico que motivou sua geração.

Classificação: Confiabilidade.

Método de verificação: Demonstração funcional e inspeção dos registros de geração.

Critério de aceitação: O professor deve conseguir consultar a origem e o conteúdo da sugestão antes de utilizá-la.

Educa+	Grupo: _____
Documento de Requisitos de Software	Data: 13/abr/26

6. 6. Declaração de uso ético e responsável de inteligência artificial

Este documento contou com apoio de ferramenta de IA generativa para revisão estrutural, padronização textual e reorganização dos requisitos de acordo com o template acadêmico de Documento de Requisitos de Software. Todo o conteúdo produzido com apoio automatizado foi revisado criticamente pelos integrantes do grupo, que permanecem integralmente responsáveis pela exatidão, consistência, completude e conformidade acadêmica do documento final. Nenhuma informação confidencial foi incluída no processo de apoio automatizado.